Вопрос 4. Фильтрация несжимаемой жидкости. Одномерные течения и формула Дюпюи

Н. Е. Леонтьев

Основы теории фильтрации

Учебное пособие. 2-е издание. Москва: МАКС Пресс, 2017
Глава II, § 7. Печатные страницы 38–43

Полный перенос § 7, до заголовка § 8 на странице 43. Номера страниц PDF совпадают с печатными. Размещение материала перевёрстано.

Глава II. Фильтрация несжимаемой жидкости в недеформируемой пористой среде

§ 7. Замкнутая система уравнений и простейшие задачи

Замкнутая система уравнений

Полная система уравнений, описывающих *стационарную* фильтрацию однородной несжимаемой жидкости в однородной изотропной пористой среде, состоит из уравнения неразрывности и закона фильтрации:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{u} = 0, \qquad 0 = -\operatorname{grad} p + \rho \boldsymbol{F} - \frac{\mu}{k}\boldsymbol{u}. \tag{7.1}$$

Это система четырех скалярных уравнений относительно четырех неизвестных (давления p и трех компонент скорости фильтрации $\boldsymbol{u}$). Если рассматривается фильтрация в однородном поле тяжести, то закон Дарси удобно использовать в форме (3.6), инвариантная запись которой имеет вид

$$\boldsymbol{u} = -C \operatorname{grad} H, \qquad C = \frac{k\rho g}{\mu}, \qquad H = \frac{p}{\rho g} - \boldsymbol{r}\cdot\frac{\boldsymbol{g}}{g}. \tag{7.2}$$

После подстановки (7.2) в уравнение неразрывности получается уравнение Лапласа относительно напора H[1)]:

$$\triangle H = \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial z^2} = 0, \tag{7.3}$$

к решению которого при заданных граничных условиях и сводится задача. После нахождения $H(x, y, z)$ поле скоростей находится с помощью закона Дарси (7.2).

Система (7.1) годится и для описания *нестационарной* фильтрации. При этом зависимость от времени может учитываться как через параметры, входящие в закон фильтрации (скажем, внешние массовые силы могут зависеть от времени, например при исследовании пористого образца на центрифуге), так и через граничные условия (примеры: повышение

[1)] Или, что эквивалентно, уравнение Лапласа относительно давления: $\triangle p = 0$.

давления на дне при поднятии уровня воды в реке во время половодья; растекание «бугра» грунтовых вод, образовавшегося после дождя, когда нестационарность проявляется в изменении формы свободной поверхности).

Фильтрация в *анизотропной* среде с постоянным тензором проницаемости в ряде случаев также может быть сведена к решению уравнения (7.3) за счет выбора прямоугольной системы координат, в которой матрица (k_{ij}) диагонализируется, и изменения линейных масштабов по осям координат. При этом граничные условия также преобразуются соответствующим образом.

Приведем несколько простейших задач, решающихся с помощью приведенной модели.

Опыт Дарси

Для экспериментального определения проницаемости пористой среды можно использовать установку (рис. 11), в которой жидкость под действием силы тяжести просачивается через находящийся в вертикальном канале слой пористого материала[1)]. Пористый образец удерживается снизу сеткой, которая не мешает жидкости высачиваться на нижней поверхности образца и стекать в емкость под установкой.

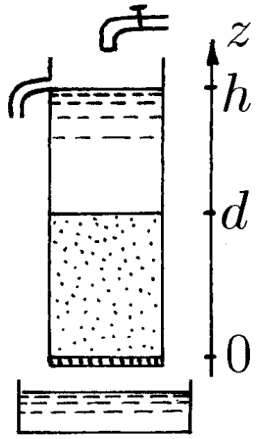


Рис. 11:

Для простоты будем считать величину внешнего атмосферного давления равной нулю, поскольку добавление произвольной константы к напору не меняет поля скорости фильтрации. Пусть высота пористого образца равна d, а свободный уровень жидкости в верхней части установки поддерживается на постоянной высоте h относительно нижней поверхности образца (жидкость все время доливается из крана, находящегося над установкой, а в боковой стенке установки имеется слив, не позволяющий уровню жидкости подняться выше h).

Выбрав начало координат в плоскости нижнего основания образца и направив ось z вертикально вверх, получим задачу о нахождении решения уравнения Лапласа (7.3) в области, занятой пористым образцом, со следующими граничными условиями:

условие непротекания на непроницаемых боковых стенках

$$\operatorname{grad} H \cdot \boldsymbol{n} = \frac{\partial H}{\partial n} = 0,$$

постоянство напора на нижней поверхности (поверхности высачивания)

$$H|_{z=0} = \left(\frac{p}{\rho g} + z\right)\Big|_{z=0} = 0,$$

[1)]Классические опыты Дарси проводились на установке именно с такой схемой.

постоянство напора на верхней поверхности (границе жидкости и пористой среды)

$$H|_{z=d} = \left(\frac{p}{\rho g} + z\right)\Big|_{z=d} = \frac{\rho g(h-d)}{\rho g} + d = h.$$

Решением этой краевой задачи является линейная функция $H(z) = hz/d$, а распределения скорости фильтрации и давления имеют вид

$$\boldsymbol{u} = -C\,\mathrm{grad}\,H = (0;0;-Ch/d), \quad p(z) = \frac{\rho g(h-d)}{d}\,z.$$

Таким образом, в этой задаче скорость фильтрации постоянна во всех точках пористого образца и направлена вертикально вниз, а давление жидкости изменяется вдоль образца по линейному закону.

При $h \to d$ из этого решения следует *физический смысл* коэффициента фильтрации: если толщина слоя жидкости мала по сравнению с высотой образца и фильтрация происходит в основном за счет действия силы тяжести, то величина скорости фильтрации приближенно равна C[1)].

Точечный источник в пористой среде

Предположим, что в некоторую точку пористого пласта, находящуюся вдали от границ пласта, пробурена скважина, через конец которой закачивается (или выкачивается) несжимаемая жидкость с объемным расходом Q (рис. 12). На расстояниях, много больших толщины скважины, возникающее течение можно рассматривать как сферически симметричное течение от точечного источника. Распределение напора $H(r)$, где r — расстояние до источника, определяется из уравнения Лапласа в сферических координатах

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dH}{dr}\right) = 0$$

и имеет вид $H(r) = A/r + \text{const}$, где постоянная A определяется расходом Q, одинаковым для любой сферы радиуса R:

$$Q = 4\pi R^2\, u|_{r=R} = 4\pi R^2\left(-C\frac{dH}{dr}\right)\Big|_{r=R} = 4\pi A,$$

что дает

$$H(r) = \frac{Q}{4\pi C}\frac{1}{r} + \text{const}. \tag{7.4}$$

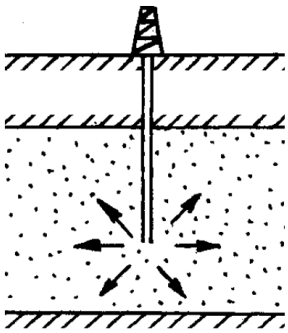


Рис. 12:

[1)]Пример из повседневной жизни: при просачивании в сухой грунт воды из лужи под ней расширяется область смоченной пористой среды, ниже которой находится сухой грунт с атмосферным давлением в порах. Через некоторое время вертикальные размеры смоченной области становятся много больше глубины лужи и скорость фильтрации из нее, если воспользоваться приведенным решением для грубых прикидочных оценок, будет порядка коэффициента фильтрации грунта.

Значение $Q > 0$ соответствует источнику (закачке жидкости в пласт), значение $Q < 0$ — стоку (выкачиванию жидкости из пласта). При приближении к источнику (при $r \to 0$) скорость фильтрации стремится к бесконечности, поэтому при практическом применении эту формулу нужно использовать начиная с расстояний, соизмеримых с реальным размером источника (например, толщиной скважины).

С помощью (7.4) легко найти выражение расхода Q через значения напора $H(r_1)$ и $H(r_2)$ в двух точках пласта на расстояниях r_1 и r_2 от источника:

$$Q = 4\pi C \frac{H(r_2) - H(r_1)}{\dfrac{1}{r_2} - \dfrac{1}{r_1}},$$

которое удобно использовать на практике.

Обратим внимание, что в окрестности скважины значения скорости фильтрации могут быть настолько бо́льшими, что вместо закона Дарси нужно использовать, например, двучленный закон фильтрации (4.3), который в терминах напора в сферически симметричном случае имеет вид

$$-C\frac{dH}{dr} = u + \frac{\beta\rho\sqrt{k}}{\mu}\,u^2.$$

Зависимость $H(r)$ в этом случае легко находится после подстановки в последнее уравнение распределения скорости фильтрации

$$u(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}.$$

Скважина, вскрывающая тонкий пласт

Находящиеся в недрах земли жидкие и газообразные полезные ископаемые как правило сосредоточены в тонких пластах, окруженных сверху и снизу менее проницаемыми породами. Например, толщины нефтяных пластов, залегающих на разных глубинах, имеют обычно порядок метров или десятков метров, в то время как их горизонтальная протяженность может составлять километры. Поэтому течение вокруг работающей скважины, целиком вскрывающей тонкий однородный продуктивный пласт (рис. 13), можно приближенно рассматривать как одномерное осесимметричное (при условии, конечно, что скважина находится на большом расстоянии от других скважин и контура пласта).

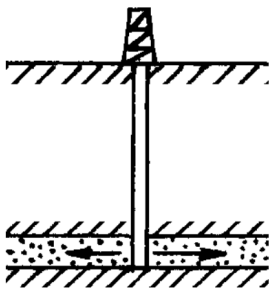


Рис. 13:

В случае работы скважины с постоянным погонным (на единицу толщины пласта) расходом Q распределение напора находится из уравнения Лапласа в цилиндрических координатах

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dH}{dr}\right) = 0$$

с условием

$$Q = 2\pi R\, u|_{r=R} = -\,2\pi RC \frac{dH}{dr}\bigg|_{r=R}$$

при любом $r = R$, что дает

$$H(r) = -\frac{Q}{2\pi C} \ln \frac{r}{r_0}, \qquad r_0 = \text{const}.$$

Как и в случае точечного источника, расход выражается через значения напора в двух точках на разных расстояниях от скважины:

$$Q = -2\pi C \frac{H(r_2) - H(r_1)}{\ln(r_2/r_1)}. \tag{7.5}$$

Это соотношение называется *формулой Дюпюи́* (J.Dupuit) для напорного притока к совершенной скважине[1)].

Поясним название этой формулы. *Безнапорной фильтрацией* называется фильтрация с образованием свободной поверхности (поверхности депрессии), в противном случае говорят о *напорной фильтрации*.

Скважина называется *совершенной*, если она целиком вскрывает пласт и флюид может перетекать в скважину (из скважины) через всю ее боковую поверхность, находящуюся в пласте. Если же скважина проникает в пласт не полностью либо не вся ее боковая поверхность, находящаяся в пласте, является проницаемой, то она называется *несовершенной*. Несовершенство скважины обычно делает течение в непосредственной близости от нее неодномерным.

Обратим внимание на то, что в приведенном решении напор (а следовательно, давление) обращается в бесконечность не только в окрестности скважины, как это было в задаче о точечном источнике, но и на бесконечности, что, однако, не мешает практическому применению решения к реальным геологическим объектам с конечными размерами.

[1)] Другая формула, носящая имя этого ученого, встретится в § 9.